

Miền xác định: tập tất cả mọi người.

Ký hiệu:

- $L(x)$: x là một nhà logic
- $C(x)$: x uống café
- $W(x)$: x làm việc chăm chỉ
- $T(x)$: x phát biểu định lý
- $f(x)$: bạn của x

1. Phát biểu dưới dạng logic bậc nhất

a. Không nhà logic nào uống café

$$\forall x(L(x) \rightarrow \neg C(x))$$

Hoặc viết tương đương:

$$\neg \exists x(L(x) \wedge C(x))$$

b. Bất kỳ ai là một nhà logic cũng đều là bạn của ai đó

Vì $f(y)$ là bạn của y , nên “ x là bạn của ai đó” được viết là:

$$f(y) = x$$

Do đó câu cần biểu diễn là:

$$\forall x(L(x) \rightarrow \exists y(f(y) = x))$$

c. Không người nào phát biểu được định lý lại có một người bạn uống café

Bạn của x là $f(x)$, nên bạn của x uống café là $C(f(x))$.

Câu này được viết là:

$$\forall x(T(x) \rightarrow \neg C(f(x)))$$

Hoặc tương đương:

$$\neg \exists x(T(x) \wedge C(f(x)))$$

d. Ai có một người bạn làm việc chăm chỉ thì hoặc là một nhà logic hoặc cũng là một người làm việc chăm chỉ

Bạn của x là $f(x)$.

Bạn của x làm việc chăm chỉ là:

$$W(f(x))$$

Do đó:

$$\forall x(W(f(x)) \rightarrow (L(x) \vee W(x)))$$

e. Mọi người bạn là một nhà logic

Hiểu là: bạn của mọi người đều là nhà logic.

$$\forall xL(f(x))$$

2. Chứng minh

Các tiền đề:

Tiền đề 1

Tất cả nhà logic đều uống café.

$$\forall x(L(x) \rightarrow C(x))$$

Tiền đề 2

Ai không phát biểu được định lý đều không uống café.

$$\forall x(\neg T(x) \rightarrow \neg C(x))$$

Tiền đề 3

Có một số người mà bạn của họ là nhà logic.

$$\exists xL(f(x))$$

Cần chứng minh:

$$\exists x(L(x) \wedge C(x) \wedge T(x))$$

Tức là: Có một nhà logic uống café và phát biểu được định lý.

Chứng minh từng bước

Từ tiên đề 3:

$$\exists xL(f(x))$$

Suy ra tồn tại một người, gọi là a , sao cho:

$$L(f(a))$$

Đặt:

$$b = f(a)$$

Khi đó:

$$L(b)$$

Tức là b là một nhà logic.

Từ tiên đề 1:

$$\forall x(L(x) \rightarrow C(x))$$

Thay $x = b$, ta có:

$$L(b) \rightarrow C(b)$$

Mà ta đã có:

$$L(b)$$

Suy ra:

$$C(b)$$

Vậy b uống café.

Từ tiên đề 2:

$$\forall x(\neg T(x) \rightarrow \neg C(x))$$

Lấy phản vị, ta được:

$$\forall x(C(x) \rightarrow T(x))$$

Thay $x = b$, ta có:

$$C(b) \rightarrow T(b)$$

Mà ta đã có:

$$C(b)$$

Suy ra:

$$T(b)$$

Vậy b phát biểu được định lý.

Ta có đồng thời:

$$L(b)$$

$$C(b)$$

$$T(b)$$

Suy ra:

$$L(b) \wedge C(b) \wedge T(b)$$

Do đó tồn tại một người b sao cho:

$$\exists x(L(x) \wedge C(x) \wedge T(x))$$

Kết luận

Từ các tiên đề:

$$\forall x(L(x) \rightarrow C(x))$$

$$\forall x(\neg T(x) \rightarrow \neg C(x))$$

$$\exists xL(f(x))$$

Ta chứng minh được:

$$\exists x(L(x) \wedge C(x) \wedge T(x))$$

Vậy kết luận “Có một nhà logic uống café và phát biểu được định lý” là đúng.